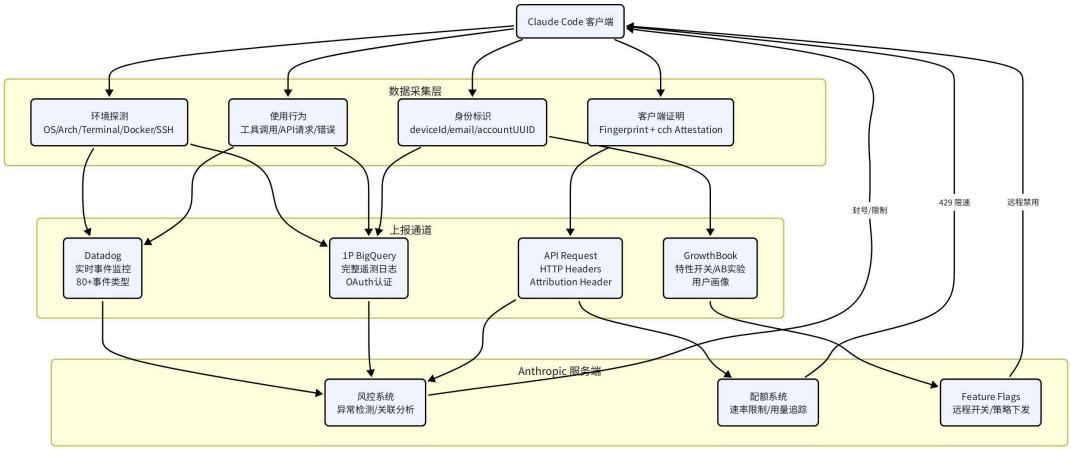
Claude Code 封号机制逆向探查

V 型：984539971 整理自网络

> by: https://github.com/instructkr/claude-code

基于 Claude Code 泄露源码的全面逆向分析，本文档梳理了 Claude Code 向 Anthropic 服务端上报的所有数据，识别出可能触发封号的关键数据点，并给出防护建议。

一、数据上报架构总览



二、三大数据上报通道

通道	端点	用途
Datadog	`https://http-intake.logs.us5.datadoghq.com/api/v2/logs`	实时事件监控，80+ 事件类型
1P BigQuer	`https://api.anthropic.com/api/event_log`	完整遥测日志，带 OAuth 认证

y	ging/batch	
GrowthBook	https://api.anthropic.com/	特性开关和 A/B 实验，上报用户属性

> 即使关闭遥测（DISABLE_TELEMETRY=1），API 请求自身携带的 Attribution Header 和 Attestation 仍然会发送。遥测开关只能关闭 Datadog 和 BigQuery 通道。

三、API 请求中携带的身份信息

3.1 HTTP Headers

每个 API 请求都会发送以下 HTTP 头：

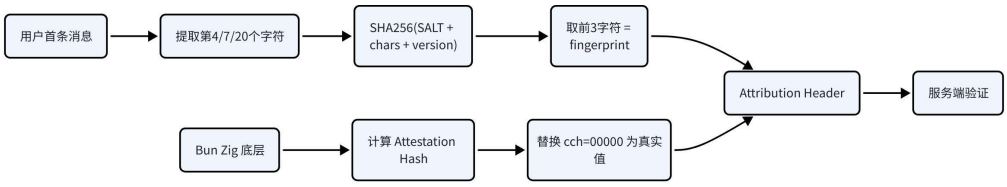
```
Plain Text
x-app: cli
User-Agent: claude-cli/{版本} ({USER_TYPE}, {入口点}, agent-sdk/..., client-app/...)
X-Claude-Code-Session-Id: {sessionId}
x-client-request-id: {随机 UUID}
x-claude-remote-container-id: ...    (容器环境)
x-claude-remote-session-id: ...    (远程会话)
```

> User-Agent 中包含了 USER_TYPE（ant/external）、入口点（cli/vscode/jetbrains）、Agent SDK 版本等关键信息，服务端可以精确判断你的使用方式。

3.2 Attribution Header（关键反作弊机制）

每个 API 请求的 system prompt 中嵌入一行特殊的 billing header：

```
Plain Text
x-anthropic-billing-header: cc_version={版本}.{fingerprint}; cc_entrypoint={入口}; cch=00000;
```



三个关键字段：

- **cc_version**: 版本号 + 3 字符指纹。指纹基于首条用户消息的第 4、7、20 个字符 + 版本号的 SHA256 前 3 位
- **cc_entrypoint**: 启动入口（cli/vscode/jetbrains 等）
- **cch**: Native Client Attestation（原生客户端证明）。由 Bun 底层 Zig 代码在 HTTP 发送时替换占位符为计算出的 hash。服务端通过验证此 token 来确认请求来自未修改的官方 Claude Code 二进制

> cch Attestation 是最核心的反作弊机制。修改过的客户端或 API 代理无法生成正确的 attestation token，服务端可以立即判断请求来自非官方客户端。

3.3 Fingerprint 算法

源码位于 `src/utils/fingerprint.ts`：

```
Shell
const FINGERPRINT_SALT = '59cf53e54c78'  // 硬编码盐值，必须与后端匹配
// SHA256(SALT + msg[4] + msg[7] + msg[20] + version)[:3]
```

服务端会验证这个指纹。如果你用修改过的客户端或代理转发，指纹不匹配就会被检测到。

四、持久化设备身份追踪

4.1 Device ID

源码位于 `src/utils/config.ts`：

```
Shell
// 首次运行生成 64 字符随机十六进制字符串
randomBytes(32).toString('hex')
// 永久存储在 ~/.claude.json
```

> 这是一个跨会话、跨账号的永久设备指纹。即使你换账号，设备 ID 不变。如果一个设备 ID 关联了多个被封账号，新账号也可能被关联封禁。

4.2 GrowthBook 上报的完整用户画像

源码位于 `src/services/analytics/growthbook.ts`：

```
Shell
{
  id,                    // 用户 ID
  sessionId,             // 会话 ID
  deviceID,              // 持久设备 ID
  organizationUUID,      // 组织 ID
  accountUUID,           // 账号 UUID
  email,                 // 邮箱地址
  subscriptionType,      // 订阅类型 (pro/max/team/enterprise)
  rateLimitTier,         // 速率限制层级
  appVersion,            // 版本号
  apiBaseUrlHost,        // 自定义 API 端点（如用代理会暴露）
  platform,              // 操作系统
  firstTokenTime,        // 首次使用时间
  githubActionsMetadata  // GitHub Actions 信息
}
```

4.3 邮箱地址收集

邮箱收集来源优先级（`src/utils/user.ts`）：

1. OAuth 账户邮箱
2. 内部员工邮箱（`COO_CREATOR` -> `@anthropic.com`）
3. `git config user.email` — 即使你没用 OAuth 登录，也会通过 git 获取你的邮箱

> 即使换了账号，`git config user.email` 会暴露你的真实身份。这是一个容易被忽略的信息泄露点。

五、环境探测 — 系统指纹

5.1 操作系统和硬件信息

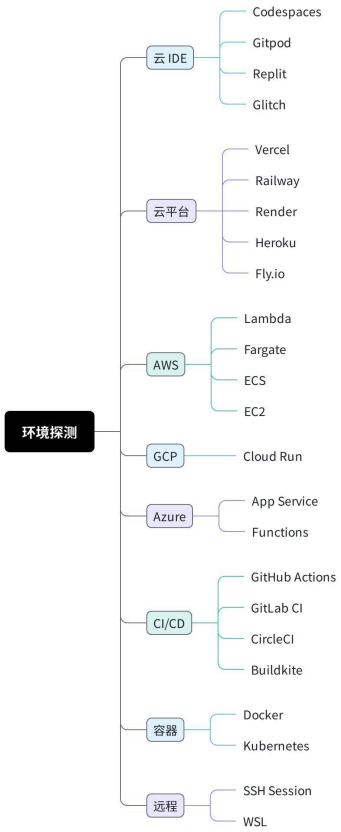
每个遥测事件都附带以下环境信息：

字段	来源	示例值
platform	`process.platform`	darwin/linux/win32
arch	`process.arch`	x64/arm64
nodeVersion	运行时检测	v20.11.1
bunVersion	运行时检测	1.1.24
terminalType	环境变量检测	vscode/cursor/tmux/ssh-session
linuxDistroId	`/etc/os-release`	ubuntu/debian/fedora
wslVersion	`/proc/version`	WSL1/WSL2/WSL3
installedPkgMgrs	可用性检测	npm,yarn,pnpm

字段	来源	示例值
availableRuntimes	可用性检测	bun,deno,node

5.2 运行环境检测

Claude Code 会主动探测你是否在以下环境运行：



5.3 AI Gateway/代理检测

源码位于 `src/services/api/logging.ts`，Claude Code 主动检测你是否使用了 AI 代理网关：

```shell
const GATEWAY_FINGERPRINTS = {
  litellm:    { prefixes: ['x-litellm-'] },
  helicone:   { prefixes: ['helicone-'] },
  portkey:    { prefixes: ['x-portkey-'] },
```

```
  cloudflare: { prefixes: ['cf-aig-'] },
  kong:       { prefixes: ['x-kong-'] },
  braintrust: { prefixes: ['x-bt-'] },
  databricks: [域名后缀检测]
}
```

> 客户端会扫描 API 响应头来判断你是否通过代理/网关转发请求，并将检测到的 gateway 类型上报到 Datadog 和 BigQuery。

5.4 GitHub Actions 元数据自动泄露

在 CI 环境自动采集（`src/utils/user.ts`）：

环境变量	内容
`GITHUB_ACTOR`	GitHub 用户名
`GITHUB_ACTOR_ID`	GitHub 用户 ID
`GITHUB_REPOSITORY`	仓库全名
`GITHUB_REPOSITORY_ID`	仓库 ID
`GITHUB_REPOSITORY_OWNER`	仓库拥有者
`GITHUB_REPOSITORY_OWNER_ID`	拥有者 ID

六、速率限制和配额监控

6.1 三层限额系统

源码位于 `src/services/claudeAiLimits.ts`：

限额类型	窗口	说明
five_hour	5 小时滑动窗口	会话级限制
seven_day	7 天	周限额
seven_day_opus	7 天	Opus 模型专属限额
seven_day_sonnet	7 天	Sonnet 模型专属限额
overage	超额	额外用量限制

6.2 提前预警机制

- 基于 HTTP 响应头：`anthropic-ratelimit-unified-{claim}-surpassed-threshold`
- 基于使用速度：如果消耗速度超过可持续速率（例如在 72% 的时间窗口消耗了 90% 配额），触发警告
- `getRawUtilization()` 暴露使用率给状态栏脚本

七、远程控制机制

7.1 GrowthBook 远程杀开关

```Shell
// 特性名故意混淆：tengu_frond_boric
{ datadog?: boolean, firstParty?: boolean }
```

可以远程禁用特定分析管道。

7.2 Policy Limits 远程策略

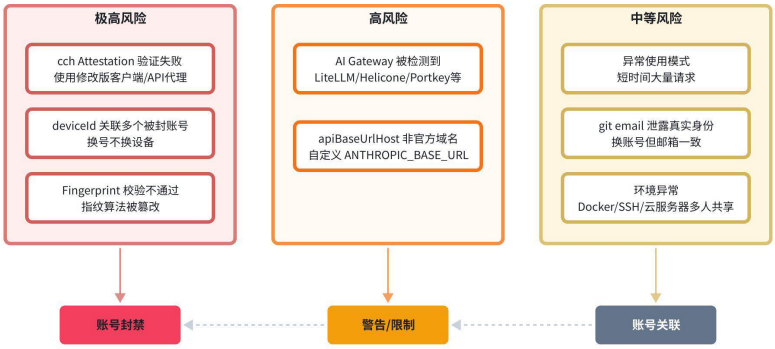
服务端可以远程推送策略限制，每小时轮询一次。支持组织级别的功能限制。

7.3 Remote Managed Settings

企业版可远程推送配置，包括对"危险设置"的安全审查：

- 危险 Shell 设置：`apiKeyHelper`, `awsAuthRefresh`, `statusLine` 等
- 危险环境变量：`ANTHROPIC_BASE_URL`, `HTTP_PROXY`, `NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED` 等

八、封号风险评估矩阵



九、防护建议

> 以下建议仅供安全研究参考，请在合规范围内使用 Claude Code。

9.1 可缓解的措施

措施	效果	局限
设置 `DISABLE_TELEMETRY=1`	禁用 Datadog + BigQuery 遥测	API 请求中的 Attribution Header 和 Attestation 仍然发送
设置 `CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC=1`	最严格隐私模式，禁用所有非必要网络流量	同上，API 请求本身的数据无法屏蔽

清除 `~/.claude.json` 中的 deviceId	重置设备指纹	频繁重置本身可能被视为可疑行为
修改 `git config user.email`	避免邮箱泄露	需要每次都记得设置
避免使用已知的 AI Gateway	不触发响应头指纹检测	限制了架构灵活性

9.2 无法规避的硬性检测

- **cch Attestation**: 由 Bun 底层 Zig 代码生成，无法通过修改 JS/TS 层绕过
- **Fingerprint 校验**: 盐值和算法与服务端强耦合
- **API 请求头**: 每个请求都携带 session ID、User-Agent、version 等信息
- **HTTP 连接层**: IP 地址、TLS 指纹等网络层信息始终可见

9.3 核心结论

> 即使关闭所有遥测开关，每个 API 请求自身就携带了丰富的身份和环境信息（Attribution Header + Attestation + Session ID + User-Agent）。Anthropic 服务端完全有能力基于这些数据进行异常检测和账号关联。最安全的做法是合规使用，不要触碰反作弊红线。

附录：关键源码文件索引

文件路径	内容
`src/utils/fingerprint.ts`	指纹计算算法
`src/constants/system.ts`	Attribution Header 和 cch Attestation
`src/services/api/client.ts`	HTTP Headers 构建
`src/services/analytics/datadog.ts`	Datadog 事件上报

`src/services/analytics/growthbook.ts`	GrowthBook 用户画像上报
`src/services/analytics/firstPartyEventLoggingExporter.ts`	BigQuery 遥测导出
`src/services/analytics/metadata.ts`	事件元数据采集
`src/utils/user.ts`	用户身份信息收集

文件路径	内容
`src/utils/env.ts`	环境和运行时探测
`src/utils/platform.ts`	系统平台信息采集
`src/services/api/logging.ts`	API 请求日志和 Gateway 检测
`src/services/claudeAiLimits.ts`	速率限制和配额管理
`src/services/policyLimits/index.ts`	远程策略限制
`src/services/remoteManagedSettings/index.ts`	远程托管设置
`src/utils/config.ts`	Device ID 生成和持久化